



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS	Unidad # 2	Tema: Arquitectura Von-Neuman y Harvard Computadoras CISC y RISC
	Semana 5	Autor: Ing. Jonathan W. Rodríguez

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura # 2 de la Unidad #1 de la materia Diseño y Estructura de Computadoras. En este material exploraremos los fundamentos esenciales de la arquitectura de Von-Neuman y Harvard y su influencia en el diseño de computadoras también abordaremos los fundamentos de los modelos de computadoras CISC y RISC.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo del diseño y estructura de computadoras, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1:

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

Arquitectura Von-Neumann y Harvard

Las arquitecturas Von Neumann y Harvard, son modelos generales del hardware de los ordenadores que representan dos soluciones diferentes al problema de la conexión de la CPU con la memoria y a la organización de la memoria, como almacén de instrucciones y datos.

Arquitectura Von-Neuman

Valdés & Pallas (2007) describe acerca de Von-Neumann lo siguiente:

La arquitectura Von Neumann toma el nombre del matemático John Von Neumann, que propuso la idea de un ordenador con el programa almacenado (stored-program computer). J. Von Neumann trabajó en el equipo de diseñadores de la computadora ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) diseñada en la Universidad de Pennsylvania durante la Segunda Guerra Mundial. (p. 22)

Orenga & Manonellas (2011) en el módulo El Computador especifican que:

La arquitectura Von Neumann se basa en tres propiedades:

- 1) Hay un único espacio de memoria de lectura y escritura, que contiene las instrucciones y los datos necesarios.
- 2) El contenido de la memoria es accesible por posición, independientemente de que se acceda a datos o a instrucciones.
- 3) La ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial: después de ejecutar una instrucción se ejecuta la instrucción siguiente que hay en la memoria principal, pero se puede romper la secuencia de ejecución utilizando instrucciones de ruptura de secuencia. (p. 10)

La Figura 3 nos muestra un diagrama donde se destacan las diferencias entre ambas arquitecturas.

Arquitectura Harvard

Valdés & Pallas (2007) sostienen que:

El término arquitectura Harvard se debe al nombre del lugar donde Howard Aiken diseñó los ordenadores Mark I, II, III y IV. Estos ordenadores fueron los primeros en utilizar memorias separadas para instrucciones y datos, una concepción diferente al ordenador de programa almacenado. (p.22)

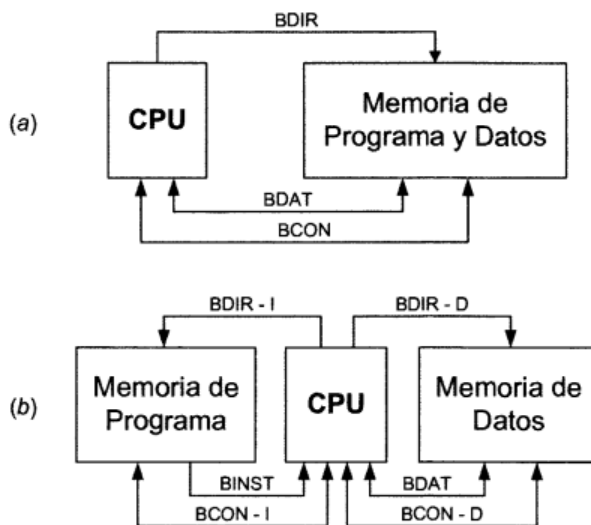
Orenga & Manonellas (2011) en el módulo El Computador especifican que:

La organización del computador según el modelo Harvard, básicamente, se distingue del modelo Von Neumann por la división de la memoria en una memoria de instrucciones y una memoria de datos, de manera que el procesador puede acceder separada y simultáneamente a las dos memorias. (p. 14)

La Figura 3 nos muestra un diagrama donde se destacan las diferencias entre ambas arquitecturas.

Figura 1

Arquitectura Von Neuman y Harvard



Arquitecturas (a) von Neumann y (b) Harvard. La arquitectura von Neumann utiliza una memoria única que se conecta a la CPU mediante los buses de direcciones (BDIR), datos (BDAT) y control (BCON). La arquitectura Harvard utiliza memorias separadas para instrucciones y datos, las cuales se conectan a la CPU mediante los buses de direcciones de instrucciones (BDIR-I) y de direcciones de datos (BDIR-D), los buses de instrucciones (BINST) y de datos (BDAT) y los buses de control de instrucciones (BCON-I) y de datos (BCON-D).

Nota: La figura describe las diferencias entre la arquitectura de Von Neumann y Harvard. Fuente: Valdés & Pallas (2007).



Von Neumann

- Hay un único espacio de memoria de lectura y escritura, que contiene las instrucciones y los datos necesarios.
- El contenido de la memoria es accesible por posición, independientemente de que se acceda a datos o a instrucciones.
- La ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial: después de ejecutar una instrucción se ejecuta la instrucción siguiente que hay en la memoria principal.
- Utilizadas en PC de propósitos generales.



Harvard

- Utiliza memorias separadas para instrucciones y datos.
- El procesador dispone de un sistema de conexión independiente para acceder a la memoria de instrucciones y a la memoria de datos.
- Cada memoria y cada conexión pueden tener características diferentes
- Debe haber un mapa de direcciones de instrucciones y un mapa de direcciones de datos separados.
- Utilizado en microcontroladores.

Sección 2:

Computadoras CISC Y RISC

Cuando se aborda acerca de CISC y RISC se refiere a dos modelos generales de computadoras, las cuales se categorizan tomando en cuenta el repertorio de instrucciones que posee cada uno de estos modelos. Sus acrónimos los define por si mismo CISC (Complex Instruction Set Computer) Computadora con juego de instrucciones complejo y RISC (Reduced Instruction Set Computer) Computadora con un juego de instrucciones reducido.

Valdés & Pallas (2007) explican el funcionamiento de cada uno de los modelos:

En la arquitectura CISC, La complejidad de las instrucciones fue en aumento; Las instrucciones tenían diferente longitud y los modos de direccionamiento se hicieron cada vez más elaborados.

En la arquitectura RISC, la CPU dispone de un repertorio corto de instrucciones sencillas. Cada instrucción puede realizar una operación muy simple, como mover un dato entre la CPU y la memoria, pero a alta velocidad. Se puede lograr que todas las instrucciones tengan la misma longitud. (p. 24).

